Feuille n°1

Exercice 1. Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle possédant une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$v_n := \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \ell.$$

Solution.
On montre ce résultat en revenant à la définition de la convergence d'une suite réelle. On commence par observer que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$v_n - \ell = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} (u_k - \ell)\,.$$

Donc, pour tout $N \geqslant 1$ et tout $n > N$:

$$v_n - \ell = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n} (u_k - \ell)$$

et, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|v_n - \ell| \leqslant \frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell)\right| + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n} |u_k - \ell|\,.$$

Étant donné $\varepsilon > 0$, on sait par hypothèse qu'il existe un entier $N \geqslant 1$ tel que :

$$\forall k \geqslant N,\ |u_k - \ell| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

Fixons un tel N et notons :

$$A := \left|\sum_{k=1}^{N} (u_k - \ell)\right|.$$

Alors, pour tout $n > N$:

$$|v_n - \ell| \leqslant \frac{A}{n} + \frac{(n-N)\,\varepsilon}{2n} \leqslant \frac{A}{n} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Enfin, il existe un entier $N' \geqslant 1$ tel que :

$$\forall n \geqslant N',\ \frac{A}{n} \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

de sorte que :

$$\forall n > \max\left\{N, N'\right\},\ |v_n - \ell| \leqslant \varepsilon.$$

Exercice 2. Soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geqslant 2$. On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Montrer l'équivalence suivante :

$$p \in \mathbb{P} \quad \Longleftrightarrow \quad (p-1)! \equiv -1[p].$$

Solution.

- Si $p = 2$, alors $(p-1)! = 1 \equiv -1[2]$. Si p est premier et $p > 2$, alors $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Tout élément de $[\![2, p-2]\!]$ est inversible d'inverse différent de lui-même. En effet, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$:

$$x^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad (x+1)(x-1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1 \ \text{ ou } \ x = -1$$

  (la dernière équivalence venant de l'intégrité de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).
  Ainsi, dans le produit $(p-1)!$, tout élément se simplifie avec son inverse et il reste 1 et $p-1$:

$$(p-1)! = p - 1 = -1$$

- Réciproquement, supposons $(p-1)! \equiv -1[p]$ et p non premier. Il existe donc $n, m \in [\![2, p-1]\!]$ tels que $p = nm$. Alors n divise $(p-1)!$ (car n figure dans le produit $(p-1)!$). Comme n divise p, l'hypothèse impose aussi $(p-1)! \equiv -1[n]$. Il vient que $0 \equiv -1[n]$, ce qui est impossible car $n \geqslant 2$, d'où $p \in \mathbb{P}$.

Exercice 3. Soient E et F deux ensembles avec F non vide. Soient également $A, B \subset E$. On considère l'application

$$\psi : \begin{cases} F^E \longrightarrow F^A \times F^B \\ f \longmapsto (f_{|A}, f_{|B}) \end{cases}.$$

1) Montrer que si $A \cup B = E$ alors ψ est injective.
2) Montrer que si $A \cap B = \varnothing$ alors ψ est surjective.

Solution.
1) Supposons que $A \cup B = E$. Soient $f, g \in F^E$ telles que $\psi(f) = \psi(g)$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} f_{|A} = g_{|A} \\ f_{|B} = g_{|B} \end{cases}.$$

Soit $x \in E$. Alors par hypothèse $x \in A$ ou $x \in B$. Si $x \in A$, comme $f_{|A} = g_{|A}$, alors : $f(x) = g(x)$ et de même si $x \in B$. On a montré que f et g coïncident en tout point de E, donc $f = g$.

2) Supposons $A \cap B = \varnothing$. Soient $(g, h) \in F^A \times F^B$ ainsi que $\xi \in F$. Considérons l'application

$$f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in A \\ h(x) & \text{si } x \in B \\ \xi & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}.$$

Par construction $f_{|A} = g$ et $f_{|B} = h$.

Exercice 4. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $[0,1]$. On suppose qu'il existe $\alpha \in [0,1]$ tel que toute sous-suite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergente converge vers α. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α.

Démonstration. Raisonnons par l'absurde et supposons que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers α. Il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$\forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geqslant N,\ |u_n - \alpha| > \varepsilon$$

Ainsi, on peut construire par récurrence une suite extraite $(u_{\varphi(n)})_{n\geqslant 0}$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \left|u_{\varphi(n)} - \alpha\right| > \varepsilon \qquad (\star)$$

Comme la suite $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente $(u_{\varphi(\psi(n))})_{n\in\mathbb{N}}$. Par hypothèse, $(u_{\varphi(\psi(n))})_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α et on a d'après $(\star)$:

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \left|u_{\varphi(\psi(n))} - \alpha\right| > \varepsilon,$$

ce qui est absurde. Donc finalement $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α.

Exercice 5.

1) Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, convexe et majorée. Montrer que f est constante.

2) La conclusion reste-t-elle valable si f est supposée majorée seulement sur $\mathbb{R}_+$?

Solution.

1) Supposons f non constante. Il existe $a < b$ tels que $f(a) \neq f(b)$. Supposons par exemple $f(a) < f(b)$. Par convexité de f, la courbe de f est au-dessus de la sécante reliant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ sur l'intervalle $[b, +\infty[$. Autrement dit, pour tout $x \geqslant b$:

$$f(x) \geqslant \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \qquad (*)$$

et donc $f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dans le cas où $f(b) < f(a)$, en utilisant $(*)$ pour $x < a$, on a $f(x) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Dans les deux cas, f n'est pas majorée. Par contraposée, si f est majorée alors f est constante.

2) Soit la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \geqslant 0 \\ e^{-x} & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

Alors f est continue sur $\mathbb{R}$ car $f(x) = e^{-x} \underset{x\to 0^-}{\longrightarrow} 1 = f(0)$. Par ailleurs f est bien majorée sur $\mathbb{R}_+$ et f est convexe sur $\mathbb{R}$ car convexe sur $\mathbb{R}_-$ ($x \longmapsto e^{-x}$ est convexe) et sur $\mathbb{R}^+$ (car $x \longmapsto 1$ est convexe), avec $f'_-(0) = -1 \leqslant 0 = f'_+(0)$. La fonction f vérifie bien les hypothèses mais n'est pas constante sur $\mathbb{R}$ (car $x \longmapsto e^{-x}$ n'est pas constante). Ceci montre que l'on perd la conclusion si l'on suppose f majorée seulement sur $\mathbb{R}_+$.